SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Especificación de Requisitos de Software

Sistema de Gestión Comercial

Supermercado "La Esquina"

Versión	1.0
Autores	Julián Stiven Camargo
Ficha	Ingeniería de Software — Módulos 1, 2 y 3
Centro	SENA — Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Fecha	Abril de 2026
Ciudad	Neiva - Huila

Glosario de Términos

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification. Documento formal que especifica todos los requisitos del sistema.
RF	Requisito Funcional. Describe una función que el sistema debe realizar.
RNF	Requisito No Funcional. Describe una restricción de calidad del sistema.
RN	Requisito de Negocio. Describe un objetivo organizacional del cliente.
MVP	Minimum Viable Product. Versión mínima y funcional del sistema.
CU	Caso de Uso. Descripción estructurada de la interacción entre un actor y el sistema.
Actor	Persona o proceso externo que interactúa con el software.
Stakeholder	Persona o entidad con interés directo en el sistema de software.

Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del sistema de gestión comercial, desarrollado como proyecto académico práctico en el marco de los módulos de Ingeniería de Software del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

El sistema responde a la necesidad real del Supermercado La Esquina, un establecimiento de comercio minorista de barrio que actualmente opera de manera completamente manual, empleando cuaderno y calculadora para el registro de ventas, sin ningún sistema de control de inventario ni gestión de proveedores automatizada.

A través de la aplicación de instrumentos de recolección de información (entrevistas, encuesta estructurada, observación directa y revisión documental), el equipo identificó los problemas centrales del negocio: errores frecuentes de cobro, tiempo excesivo de atención al cliente (promedio de 4.5 minutos), desabastecimiento no detectado a tiempo y ausencia total de información para la toma de decisiones.

El SRS define 12 requisitos funcionales, 5 requisitos no funcionales y 3 requisitos de negocio, organizados en cuatro módulos: Ventas, Inventario, Proveedores y Reportes. El sistema será una aplicación de escritorio con modo offline, orientada a usuarios con experiencia digital básica.

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica de manera formal y completa los requisitos del software, sistema de gestión comercial diseñado para el Supermercado La Esquina. Su propósito es servir como acuerdo base entre los usuarios del negocio y el equipo de desarrollo, garantizando que el software construido responda exactamente a las necesidades identificadas.

El documento cubre los módulos 1, 2 y 3 de la asignatura de Ingeniería de Software: levantamiento de información, análisis de datos e ingeniería de requerimientos, consolidando todo el proceso en un único entregable académico.

1.2 Alcance del Documento

Este SRS aplica a la Versión (MVP) del sistema de gestión comercial. Documenta los procesos de recolección de información realizados, el análisis de hallazgos, la especificación completa de requisitos y los casos de uso del sistema. No incluye diseño de interfaz gráfica, arquitectura técnica ni plan de desarrollo.

1.3 Metodología de Elaboración

El documento fue elaborado siguiendo el proceso de Ingeniería de Requerimientos en cinco etapas: (1) elicitación mediante instrumentos de campo, (2) análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, (3) especificación formal de requisitos, (4) validación con los stakeholders y (5) consolidación en este documento. Las fuentes primarias fueron los integrantes del equipo de trabajo del supermercado; las fuentes secundarias fueron los documentos físicos del negocio.

2. Contexto del Negocio

2.1 Descripción del Establecimiento

El Supermercado "La Esquina" es un establecimiento de comercio minorista de barrio ubicado en una zona residencial urbana de Colombia. Es administrado por don Carlos R. y su esposa doña Martha R. El negocio opera de lunes a domingo, con un flujo promedio de entre 40 y 60 clientes por día. Su catálogo comercial comprende aproximadamente 90 productos de consumo masivo distribuidos en categorías de alimentos, bebidas y artículos de aseo.

El equipo de trabajo del negocio está conformado por tres personas: el propietario (don Carlos), quien ejerce el rol de administrador y realiza pedidos a proveedores; doña Martha, quien actúa como cajera principal; y un empleado de apellido Julián Pérez, quien apoya en bodega y atención al cliente, principalmente los fines de semana. Ninguno de los tres integrantes cuenta con experiencia avanzada en el uso de tecnología o sistemas informáticos.

2.2 Situación Tecnológica Actual

El Supermercado La Esquina no dispone de ningún sistema de información automatizado. La totalidad de los procesos operativos se realiza de forma manual:

- El registro de ventas se lleva en un cuaderno físico, anotando los totales del día sin detalle de productos ni clientes.
- El control de inventario se basa en estimación visual; el dueño recorre el local para identificar productos agotados o próximos a agotarse.
- Los precios de los 90 productos se registran en una cartelera física sin codificación, sin categorías y con actualizaciones manuales que presentan tachaduras.
- Los pedidos a proveedores se gestionan de memoria o revisando facturas físicas desordenadas, sin registro centralizado.
- No existe ningún reporte de ventas, ingresos o estadísticas del negocio.

El establecimiento dispone de un computador de escritorio con conexión a internet intermitente. El sistema a desarrollar deberá adaptarse a esta realidad tecnológica.

3. Problema Identificado

3.1 Problema Central

Problema Central Documentado

El Supermercado La Esquina opera con procesos manuales que generan errores de cobro, tiempos de atención elevados, pérdida de ventas por desabastecimiento no detectado y ausencia de información para la toma de decisiones del negocio.

3.2 Problemas Específicos Documentados

Los siguientes problemas fueron evidenciados mediante los instrumentos de recolección de información aplicados durante el levantamiento:

- El proceso de atención al cliente en caja tarda en promedio 4.5 minutos, siendo el cálculo manual de precios con calculadora la causa principal de la demora. Con un sistema automatizado, este tiempo debería reducirse a menos de 2 minutos.
- Se registraron 2 errores de cobro en una sesión de observación de 2 horas, lo que proyecta un impacto económico significativo en el mes.
- El desabastecimiento de productos de alta rotación (lácteos, panadería) solo se detecta cuando el producto ya se ha agotado, generando pérdida de ventas y clientes que migran a la competencia.
- La gestión de proveedores es completamente informal: los pedidos se hacen de memoria o revisando facturas antiguas, sin ningún registro histórico ni datos de contacto organizados.
- El dueño del negocio no conoce sus ventas totales por mes, sus productos más rentables ni sus márgenes de ganancia, lo que impide la toma de decisiones estratégicas.
- La ausencia de control de acceso permite que cualquier persona con acceso al cuaderno pueda ver o modificar los registros de ventas.

4. Objetivos del Sistema

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de software de escritorio denominado sistema de gestión comercial, que automatice los procesos de ventas, control de inventario y gestión de proveedores del Supermercado La Esquina, con el fin de reducir los errores operativos, optimizar el tiempo de atención al cliente y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones del administrador.

4.2 Objetivos Específicos

1. Eliminar los errores de cálculo en el proceso de ventas mediante la automatización del registro y cálculo del total y cambio.
2. Reducir el tiempo promedio de atención al cliente en caja de 4.5 minutos a menos de 2 minutos en el 80% de las transacciones.
3. Implementar un módulo de control de inventario con alertas automáticas de stock mínimo que prevenga el desabastecimiento.
4. Centralizar el registro de proveedores y el historial de pedidos de reabastecimiento en una base de datos organizada y consultable.
5. Generar reportes automáticos de ventas diarias y mensuales que permitan al administrador tomar decisiones basadas en datos.
6. Garantizar la seguridad de la información mediante un sistema de acceso con usuarios y contraseñas diferenciados por rol.

5. Stakeholders e Interesados

Los stakeholders son todas las personas con interés directo en el sistema de software. Su identificación es fundamental para entender las distintas perspectivas y necesidades que el sistema debe satisfacer.

Actor	Rol en el negocio	Interés en el sistema	Nivel tecnológico
Carlos R.	Propietario / Administrador	Control total de ventas, inventario, proveedores y reportes de gestión.	Básico — requiere interfaz simple e intuitiva.
Martha R.	Cajera principal	Registro rápido de ventas sin errores de cálculo.	Básico — acostumbrada a calculadora y cuaderno.
Julián P.	Empleado de bodega y caja	Consulta de precios y registro de ventas en sus turnos.	Básico-medio — usa celular con frecuencia.
Clientes del supermercado	Usuario indirecto	Atención más rápida y menor riesgo de errores en el cobro.	No interactúan directamente con el sistema.
Equipo de desarrollo (SENA)	Desarrolladores del sistema	Construir el sistema que cumpla todos los requisitos documentados.	Avanzado — equipo técnico.

6. Levantamiento de Requisitos

Esta sección documenta los instrumentos de recolección de información aplicados, incluyendo los datos completos obtenidos durante la simulación práctica del levantamiento con el equipo del supermercado.

6.1 Entrevistas en Profundidad

Instrumento aplicado

Se diseñó una guía de entrevista semiestructurada con 12 preguntas distribuidas en cinco bloques temáticos: información general del negocio, proceso de ventas, control de inventario, relación con proveedores y expectativas del sistema. Las entrevistas se realizaron de forma individual con cada integrante del equipo de trabajo del supermercado.

Entrevista 1 — Carlos R. (Propietario y Administrador)

Pregunta	Respuesta
¿Cuánto tiempo lleva el negocio y cuántas personas trabajan?	El negocio lleva 6 años. Somos tres: mi esposa, un empleado de fin de semana y yo.
¿Qué productos se venden más?	Los lácteos (leche, queso, yogur), el pan y los productos de aseo. Pero no llevo un control exacto, me doy cuenta cuando ya se acabaron.
¿Cómo registra las ventas actualmente?	En un cuaderno. Anoto el total del día al cierre. A veces no lo hago si estoy cansado.
¿Cuánto tarda en atender a un cliente?	Unos 4 o 5 minutos cuando hay varios productos. Hay que sumar todo con calculadora.
¿Cuándo sabe que un producto se está agotando?	Cuando ya no hay. A veces el cliente llega a buscar leche y no tenemos, y se va a la tienda de enfrente.
¿Cómo maneja los pedidos a proveedores?	De memoria. O reviso las facturas viejas para ver qué pedí la vez pasada. Tengo como 5 proveedores fijos.
¿Qué 3 cosas debería hacer el sistema?	1. Registrar ventas rápido y sin errores. 2. Decirme cuándo se va a acabar un producto. 3. Decirme cuánto vendí en el día. Que sea fácil de usar.

> *"No sé cuándo se va a acabar un producto hasta que ya no hay. A veces el cliente llega y no tenemos y se va a la tienda de al frente."*
> **— Carlos R., Propietario — Entrevista en profundidad**

Entrevista 2 — Martha R. (Cajera principal)

Pregunta	Respuesta
¿Cómo realiza el registro de una venta?	Sumo los precios con la calculadora y anoto el total en el cuaderno. Si hay muchos productos me demoro más.
¿Ha tenido errores al cobrar o dar cambio?	Sí, a veces me equivoco sumando, sobre todo cuando hay varios productos o cuando el cliente me apura. Me da pena pero pasa.

¿Qué funcionalidad necesita urgentemente?	Que el sistema sume solo los precios. Uno le dice el producto y él lo suma. Así no me equivoco.
¿Estaría dispuesta a aprender a usar el sistema?	Claro, si es sencillo. No quiero que tenga muchos botones ni sea complicado.

> *"A veces le doy mal el cambio al cliente porque me equivoco sumando. Me da pena pero pasa con varios productos."*
> **— Martha R., Cajera — Entrevista en profundidad**

Entrevista 3 — Julián P. (Empleado)

Pregunta	Respuesta
¿Qué dificultades encuentra en su trabajo?	Que cuando un cliente pregunta el precio de algo, tengo que ir a buscarlo físicamente a la estantería. Me quita tiempo.
¿Le gustaría ver su rendimiento de ventas?	Sí, me gustaría saber cuánto vendí en mi turno. Don Carlos dice que solo él debe ver eso, pero yo creo que me ayudaría mejorar.
¿Qué opina sobre implementar el sistema?	Me parece bien. Si registra las ventas solo y me dice los precios rápido, me ahorra tiempo.

6.2 Encuesta Estructurada

Se diseñó una encuesta de 10 preguntas distribuidas en tres secciones: proceso de ventas, inventario y proveedores, y expectativas del sistema. Fue aplicada a los 5 participantes del ejercicio: propietario, cajera, empleado y dos clientes representativos.

Resultados por Pregunta

Pregunta	Respuesta predominante	Cant.	%
P1. ¿Cómo registra ventas?	Cuaderno o libreta	3 de 3	100%
P2. Tiempo promedio de atención	Entre 2 y 5 minutos (trabajadores)	2 de 3	67%
P3. Frecuencia de errores de cobro	Rara vez / frecuentemente	3 de 3	100%
P4. Control de stock	No lleva control de inventario	2 de 3	67%
P5. Agotamiento de productos	Con cierta frecuencia	3 de 3	100%
P6. Número de proveedores	4 a 7 proveedores	2 de 3	67%
P7. Funcionalidades prioritarias	Registro de ventas / Control de inventario	5 de 5	100%
P8. Comodidad con tecnología	Cómodo con limitaciones / Poco cómodo	3 de 3	100%
P9. Dispositivo preferido	Computador de escritorio	3 de 3	100%

Tabla de Frecuencias — Funcionalidades Prioritarias

Funcionalidad	Menciones	Frecuencia %	Prioridad
Registro de ventas automático	3	37.5%	Alta
Control de inventario con alertas	2	25.0%	Alta
Ver precios en pantalla	2	25.0%	Media
Pago con tarjeta	1	12.5%	Baja
TOTAL	8	100%	—

Interpretación

El 62.5% de las menciones corresponden a funcionalidades de ventas e inventario. Esto confirma que estos módulos son los componentes críticos del MVP. El pago con tarjeta y el acceso para clientes son deseos, no necesidades del negocio.

6.3 Observación Directa

Ficha de Observación — Proceso de Venta

El equipo realizó una sesión de observación directa de 2 horas en el punto de venta, registrando el proceso completo de atención al cliente sin intervenir en las actividades.

N°	Actividad / Paso	Actor	Tiempo (seg)	Observaciones
1	Cliente llega a caja con productos	Cliente	—	El cliente agrupa los productos sobre el mostrador
2	Empleado recoge y lee precios de la cartelera	Martha / Julián	20–30 s	Debe buscar visualmente en lista de 90 productos
3	Empleado suma precios con calculadora	Martha / Julián	90–120 s	Principal fuente de demora. Se observaron 2 errores.
4	Informa total al cliente y recibe el pago	Martha / Julián	15 s	—
5	Calcula cambio manualmente o con calculadora	Martha / Julián	20–30 s	Se presentó un error de cambio en las 2 horas.
6	Anota el total en el cuaderno	Martha	15–20 s	Solo anota el total, sin detalle de productos.

Mediciones Cuantitativas

Métrica	Valor observado	Unidad
Tiempo total promedio de atención por cliente	4.5	Minutos
Número de ventas registradas en 2 horas	18	Transacciones
Tiempo promedio en calcular precios manualmente	1.45	Minutos
Errores de cobro observados en 2 horas	2	Errores
Porcentaje del tiempo de venta usado en cálculo manual	44%	% del tiempo total
Pasos manuales automatizables con el sistema	4	Pasos

6.4 Revisión Documental

El equipo revisó los documentos físicos disponibles en el negocio con el objetivo de entender la estructura actual de los datos y determinar qué información ya existe y cuál debe ser generada por el sistema.

N°	Documento	Tipo	Soporte	Hallazgo relevante
1	Cuaderno de ventas diarias	Registro manual	Físico	Solo se registran totales del día. Sin detalle de productos, cantidades, precios unitarios ni nombre de cliente o vendedor.
2	Lista de precios en cartelera	Catálogo de productos	Físico	90 productos listados manualmente sin código ni categorías. Precios actualizados hace 3 meses, con tachaduras y correcciones.
3	Facturas de proveedores	Comprobante de compra	Físico	Incluyen nombre del proveedor, productos comprados, precio por bulto/unidad e IVA. Guardadas de forma desorganizada.
4	Notas de pedidos a proveedores	Pedido informal	Físico	Papeles sueltos con pedidos escritos a mano. Sin fecha ni seguimiento de entrega.

Hallazgo Clave

El sistema debe generar información que actualmente no existe en ningún soporte: detalle de productos vendidos por transacción, historial de inventario, contacto organizado de proveedores y estadísticas de ventas. La lista de precios en papel es la fuente inicial para cargar el catálogo de productos al sistema.

7. Análisis de Hallazgos

7.1 Categorización por Módulo del Sistema

Los hallazgos obtenidos con los cuatro instrumentos fueron organizados según el módulo del sistema al que corresponden, distinguiendo entre necesidades reales del negocio y deseos de los usuarios.

Módulo de Ventas

- El proceso de venta actual requiere cálculo manual con calculadora para cada transacción.
- El tiempo promedio de atención por cliente es de 4.5 minutos, siendo el cálculo la principal causa.
- Se registraron errores frecuentes de cobro, especialmente con múltiples productos o cuando hay descuentos.
- El 100% de los trabajadores identificó el registro automático de ventas como la funcionalidad más urgente.

Módulo de Inventario

- No existe ningún sistema de control de inventario. El stock se estima visualmente.
- El desabastecimiento es recurrente y solo se detecta cuando el producto ya se agotó.
- La alerta de stock mínimo fue identificada espontáneamente por el dueño como una necesidad no satisfecha.
- El 100% de los encuestados señaló haber perdido ventas por falta de stock en algún momento.

Módulo de Proveedores

- Los pedidos se realizan de memoria o revisando facturas antiguas sin ningún registro organizado.
- El negocio trabaja con entre 4 y 7 proveedores fijos, cuyos datos no están sistematizados.
- No existe historial de compras por proveedor, lo que dificulta negociar condiciones o hacer seguimiento.

Módulo de Reportes

- El dueño no conoce sus ventas totales por mes ni los productos más rentables.
- El cierre de caja manual tarda entre 8 y 12 minutos y es propenso a errores aritméticos.
- El reporte de ventas es considerado importante por el dueño pero no crítico para el MVP.

7.2 Contradicciones y Tensiones Identificadas

Tema	Posición Actor A	Posición Actor B	Resolución propuesta
Acceso a información de ventas	Carlos: "Solo yo debo ver las ventas totales"	Julián: "Necesito ver mi rendimiento del día"	Sistema de roles: Administrador ve todo; Cajero solo ve sus turnos.
Facturación electrónica	Carlos: "Quiero facturación electrónica"	Martha: "Eso es muy complicado, no lo necesitamos ya"	Incluir como módulo de la Versión 2, no en el MVP.
Complejidad de la interfaz	Carlos: "Que sea sencillo"	Julián: "Que tenga estadísticas de ventas"	MVP con interfaz simple; estadísticas como vista avanzada opcional.

Nota metodológica

Las contradicciones entre actores no son obstáculos sino oportunidades de diseño. Revelaron la necesidad crítica de implementar un sistema de roles y permisos diferenciados, y permitieron acordar el alcance del MVP con todos los stakeholders.

7.3 Distinción: Necesidades vs. Deseos

El análisis cualitativo permitió separar con claridad las necesidades del negocio (sin las cuales el sistema no cumple su objetivo) de los deseos de los usuarios (que agregan valor pero no son críticos en el MVP):

Funcionalidad	Tipo	Justificación
Registro automático de ventas	NECESIDAD	Sin esto, el sistema no resuelve el problema central.
Control de inventario con alertas	NECESIDAD	Previene pérdidas de venta por desabastecimiento.
Gestión de proveedores	NECESIDAD	Sin esto, el reabastecimiento sigue siendo informal.
Reportes de ventas diarias	NECESIDAD	Necesario para que el dueño conozca el negocio.
Pago con tarjeta / datáfono	DESEO	El negocio puede operar sin esto. Alta complejidad.
Facturación electrónica DIAN	DESEO	Alta complejidad técnica y normativa. Para Versión 2.
App móvil para clientes	DESEO	No es una necesidad operativa del negocio.

8. Alcance del Sistema

8.1 Lo que Incluye el Sistema — Versión 1.0 (MVP)

- Registro y consulta de ventas con cálculo automático de totales, cambio y generación de comprobante.
- Control de inventario con actualización automática al registrar ventas y alertas configurables de stock mínimo.
- Registro de entradas de mercancía de proveedores con actualización del inventario.
- Módulo de proveedores: datos de contacto, productos suministrados e historial de pedidos.
- Reportes de ventas diarios y mensuales con exportación a PDF.
- Sistema de acceso con dos roles: Administrador (acceso total) y Cajero (ventas únicamente).
- Copia de seguridad automática de la base de datos al cierre del día.
- Modo offline: el sistema funciona sin conexión a internet.

8.2 Lo que NO Incluye el Sistema (Fuera del Alcance del MVP)

- Facturación electrónica integrada con la DIAN.
- Integración con datáfonos o pasarelas de pago electrónico.
- Aplicación móvil o versión web del sistema.
- Gestión de clientes frecuentes o programas de fidelización.
- Integración con plataformas de comercio electrónico o delivery.
- Módulo de nómina o gestión de personal.

9. Requisitos Funcionales

Convenciones: RF = Requisito Funcional | RNF = No Funcional | RN = Negocio. Fuentes: E=Entrevista | Enc=Encuesta | Obs=Observación | Doc=Revisión documental. Prioridades: Crítica > Alta > Media > Baja.

9.1 Módulo de Ventas

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Estado
RF01	Registrar venta	El cajero selecciona productos; el sistema calcula subtotales, total y cambio automáticamente sin intervención manual.	Obs + E	Crítica	Aprobado
RF02	Buscar producto	El sistema permite buscar productos por nombre o código durante el registro de una venta, con resultado en menos de 2 segundos.	E	Crítica	Aprobado
RF03	Emitir comprobante	Al finalizar una venta, el sistema genera un comprobante con detalle de productos, total cobrado, cambio y fecha.	E	Alta	Aprobado
RF04	Anular venta	El administrador puede anular una venta registrada dentro del mismo día, requiriendo confirmación y motivo.	E	Alta	Aprobado

9.2 Módulo de Inventario

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Estado
RF05	Consultar stock	El usuario puede consultar el stock actual de cualquier producto en tiempo real desde la pantalla de ventas.	E + Obs	Crítica	Aprobado
RF06	Actualizar stock automático	Al registrar una venta, el sistema descuenta automáticamente del inventario las unidades vendidas de cada producto.	Obs	Crítica	Aprobado
RF07	Alerta de stock mínimo	Cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo configurado, el sistema genera una alerta visible en la pantalla principal.	E	Alta	Aprobado
RF08	Registrar entrada de mercancía	El usuario registra la recepción de productos de un proveedor, actualizando el stock y el historial de compras.	Doc	Alta	Aprobado

9.3 Módulo de Proveedores

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Estado
RF09	Gestionar proveedores	El sistema permite crear, editar y consultar el directorio de proveedores con nombre, NIT, teléfono y productos que suministra.	E	Media	Aprobado

RF10	Historial de pedidos	El sistema registra y muestra el historial de pedidos realizados a cada proveedor con fecha, productos y cantidades.	E	Media	Aprobado

9.4 Módulo de Reportes

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Estado
RF11	Reporte diario de ventas	El administrador puede generar un reporte del día con: total vendido, número de transacciones y productos más vendidos.	E + Enc	Alta	Aprobado
RF12	Reporte mensual	El sistema permite generar un reporte de ventas por mes con comparativo del mes anterior.	Enc	Media	Aprobado

10. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción	Fuente	Criterio de aceptación
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser operable por usuarios con experiencia digital básica. Toda tarea principal debe completarse en máximo 3 clics desde la pantalla principal.	E + Enc	Un usuario sin entrenamiento completa una venta en menos de 3 minutos.
RNF02	Disponibilidad offline	El sistema debe funcionar sin conexión a internet. Todos los datos se almacenan localmente y no dependen de servicios en la nube.	E	El sistema opera con funcionalidad completa sin conexión.
RNF03	Rendimiento	El tiempo de respuesta de cualquier transacción no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de operación.	Obs	95% de las consultas responden en menos de 3 segundos.
RNF04	Seguridad de acceso	El sistema debe proteger el acceso mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben almacenarse cifradas. Sesión expira tras 30 min de inactividad.	E	Acceso bloqueado sin credenciales válidas. Log de operaciones habilitado.
RNF05	Confiabilidad	El sistema debe generar automáticamente una copia de seguridad de la base de datos al cierre del día.	Doc	Copia de seguridad generada al finalizar cada jornada sin intervención manual.

11. Requisitos de Negocio

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad
RN01	Reducción de errores de cobro	El sistema debe reducir los errores de cobro a cero al eliminar el cálculo manual de precios. Medible: 0 errores documentados en el primer mes de operación.	Obs + E	Crítica
RN02	Reducción del tiempo de atención	El sistema debe reducir el tiempo de atención por cliente de 4.5 minutos a menos de 2 minutos en el 80% de las transacciones.	Obs	Alta
RN03	Visibilidad del negocio	El administrador debe poder conocer diariamente el total de ventas, productos agotados y productos más vendidos sin realizar cálculos manuales.	E	Alta

12. Matriz de Priorización

Criterios de evaluación: Importancia (1-3), Urgencia (1-3) y Viabilidad técnica (1-3). El puntaje de prioridad resulta de la multiplicación de los tres criterios. Puntaje máximo posible: 27.

ID	Requisito	Importancia	Urgencia	Viabilidad	Puntaje	Prioridad
RF01	Registrar venta automática	3	3	3	27	Crítica
RF02	Buscar producto	3	3	3	27	Crítica
RF05	Consultar stock	3	3	3	27	Crítica
RF06	Actualizar stock automático	3	3	3	27	Crítica
RF07	Alerta stock mínimo	3	2	3	18	Alta
RF11	Reporte diario de ventas	3	2	2	12	Alta
RF03	Emitir comprobante	3	2	2	12	Alta
RF08	Registrar entrada de mercancía	2	2	3	12	Alta
RF09	Gestionar proveedores	2	2	2	8	Media
RF04	Anular venta	2	1	3	6	Media
RF10	Historial de pedidos	2	1	2	4	Baja
RF12	Reporte mensual	2	1	2	4	Baja

13. Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema y el software en escenarios concretos de uso. Están derivados directamente del catálogo de requerimientos y los hallazgos del levantamiento de información.

Actores del sistema: Cajero (Martha R. o Julián P.) — registra ventas y consulta precios. Administrador (Carlos R.) — acceso total al sistema. Sistema de alertas — proceso automático que monitorea el inventario.

CU-001: Registrar una Venta

ID del caso de uso	CU-001
Módulo	Ventas
Actor principal	Cajero (Martha R. o Julián P.)
Actor secundario	Sistema de inventario (actualización automática)
Requerimientos asociados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06
Precondición 1	El cajero ha iniciado sesión en el sistema con sus credenciales.
Precondición 2	Los productos están registrados en el catálogo con precio y stock disponible.
Flujo normal	1. El cajero selecciona 'Nueva Venta'. 2. Busca producto por nombre o código. 3. El sistema muestra nombre, precio y stock. 4. El cajero indica la cantidad. 5. El sistema agrega el ítem y actualiza el subtotal. 6. Se repite por cada producto. 7. El cajero ingresa el monto del cliente. 8. El sistema calcula el cambio. 9. El cajero confirma: el sistema genera el comprobante y actualiza el inventario.
Excepción A	Producto no encontrado: el sistema muestra '¿Desea buscarlo por categoría?' y permite continuar.
Excepción B	Stock insuficiente: el sistema alerta 'Solo quedan X unidades disponibles' y no permite agregar más.
Excepción C	Monto insuficiente: el sistema muestra 'Valor insuficiente' y espera nueva entrada.
Postcondición 1	La venta queda registrada con fecha, hora, productos y usuario.
Postcondición 2	El stock de cada producto vendido se actualiza automáticamente.
Postcondición 3	Si algún producto alcanzó el stock mínimo, se genera una alerta al cierre de la transacción.

CU-002: Consultar Stock e Inventario

ID del caso de uso	CU-002
Módulo	Inventario

Actor principal	Administrador (Carlos R.)
Requerimientos asociados	RF-05, RF-07, RF-08
Precondición 1	El administrador ha iniciado sesión con perfil de Administrador.
Precondición 2	El catálogo de productos tiene al menos un producto registrado.
Flujo normal	1. El administrador selecciona 'Inventario'. 2. El sistema muestra todos los productos con stock actual, stock mínimo y estado (Normal / Bajo / Agotado). 3. El administrador filtra por categoría. 4. El sistema muestra el detalle del producto: historial de movimientos, proveedor y última fecha de reabastecimiento. 5. Productos con stock bajo se resaltan en amarillo; agotados en rojo.
Excepción A	Producto no encontrado: el sistema muestra 'No se encontraron resultados'.
Postcondición 1	El administrador visualiza el estado del inventario y puede tomar decisiones de reabastecimiento.

CU-003: Generar Reporte de Cierre del Día

ID del caso de uso	CU-003
Módulo	Reportes
Actor principal	Administrador (Carlos R.)
Requerimientos asociados	RF-11, RN-03
Precondición 1	Existen al menos una venta registrada en la fecha actual.
Flujo normal	1. El administrador selecciona 'Cierre del Día'. 2. El sistema solicita confirmación. 3. El administrador confirma. 4. El sistema genera el reporte: total de ventas, número de transacciones, ticket promedio, top 5 productos, productos agotados y saldo de caja esperado. 5. El reporte queda disponible para imprimir o exportar a PDF. 6. El sistema crea automáticamente una copia de seguridad de la base de datos.
Excepción A	Sin ventas del día: el sistema notifica 'No hay ventas registradas para hoy' pero sí crea la copia de seguridad.
Postcondición 1	El reporte del día queda almacenado en el historial de reportes.
Postcondición 2	Se genera la copia de seguridad diaria de la base de datos.

CU-004: Registrar Proveedor y Pedido

ID del caso de uso	CU-004
Módulo	Proveedores
Actor principal	Administrador (Carlos R.)
Requerimientos asociados	RF-08, RF-09, RF-10
Precondición 1	El administrador ha iniciado sesión con perfil de Administrador.
Flujo normal	1. El administrador accede a 'Proveedores' y selecciona 'Nuevo Proveedor'. 2. El sistema muestra formulario: nombre, NIT, teléfono, correo, productos suministrados y condiciones de pago. 3. El administrador guarda los datos. 4. Para un pedido, selecciona el proveedor y crea un pedido con productos, cantidades y fecha esperada de entrega. 5. El sistema registra el pedido con estado 'Pendiente'. 6. Al recibir la mercancía, el administrador confirma la recepción y el sistema actualiza el stock.
Excepción A	Proveedor duplicado: el sistema detecta el duplicado por nombre o NIT y solicita confirmación antes de crear.
Postcondición 1	El proveedor queda registrado en el directorio del sistema.
Postcondición 2	Al confirmar la recepción, el stock se actualiza automáticamente.

14. Diagramas del Sistema

A continuación, se describen textualmente los diagramas que deben acompañar este SRS en su presentación final. Su representación gráfica será elaborada con herramienta UML en la siguiente fase del proyecto.

14.1 Diagrama de Actores y Módulos (Visión General)

El diagrama muestra la relación entre los dos actores humanos (Administrador y Cajero) y los cuatro módulos del sistema (Ventas, Inventario, Proveedores y Reportes). El Cajero tiene acceso únicamente al módulo de Ventas. El Administrador tiene acceso completo a los cuatro módulos. Adicionalmente, el proceso automático 'Sistema de alertas' monitorea continuamente el módulo de Inventario.

14.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Venta

El flujo inicia cuando el Cajero selecciona 'Nueva Venta'. A continuación busca el producto (por nombre o código). Si el producto existe y hay stock disponible, ingresa la cantidad y el sistema agrega el ítem al detalle. Si hay más productos, repite el proceso. Cuando todos los productos están ingresados, el Cajero introduce el monto recibido; el sistema calcula el cambio y genera el comprobante. Al confirmar, el sistema actualiza el inventario automáticamente. Si algún producto alcanza el stock mínimo, se genera una alerta simultánea.

14.3 Arquitectura de Módulos del Sistema

El sistema MercaGO está estructurado en cuatro módulos funcionales interconectados: (1) Ventas — interfaz principal de registro y consulta de transacciones; (2) Inventario — gestión del catálogo de productos y control de stock; (3) Proveedores — directorio de proveedores e historial de pedidos; (4) Reportes — generación de resúmenes de desempeño comercial. Todos los módulos comparten una base de datos local única y un módulo transversal de Seguridad y Acceso que gestiona roles y permisos. El módulo de Copia de seguridad se ejecuta automáticamente al cierre del día.

15. Conclusiones

El proceso de Ingeniería de Requerimientos aplicado al Supermercado La Esquina permitió identificar, analizar y documentar de manera formal las necesidades de un negocio real, transitando desde la información en bruto recolectada con los instrumentos hasta la especificación completa de 20 requisitos documentados (12 funcionales, 5 no funcionales y 3 de negocio).

Los hallazgos evidenciaron que los problemas del negocio no son tecnológicos en su origen, sino operativos: la ausencia de automatización en procesos cotidianos genera errores evitables, pérdida de tiempo y ausencia de información para la toma de decisiones. El sistema de gestión comercial aborda directamente estas causas con un alcance realista y priorizado para el MVP.

La experiencia de campo permitió al equipo comprender que la frecuencia de mención de un tema entre los distintos actores es más confiable que la intensidad con la que un solo usuario lo expresa; que las contradicciones entre usuarios revelan necesidades de diseño como sistemas de roles; y que distinguir deseos de necesidades es fundamental para priorizar adecuadamente el desarrollo.

El presente SRS constituye el contrato base entre los usuarios del negocio y el equipo de desarrollo. Cualquier modificación al alcance, los requisitos o los casos de uso documentados debe ser acordada con todos los stakeholders y reflejada en una nueva versión del documento, siguiendo el proceso de gestión de cambios definido en la Sección 1 (Control de Versiones).

Referencias

- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2018). Vocabulario de ingeniería de software y sistemas (NTC-ISO/IEC/IEEE 24765:2018). ICONTEC.
- IEEE Computer Society. (2011). IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications (reafirmada 2011). IEEE.
- Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería de software (10.a ed.). Pearson Educación.
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). Material de formación Módulo 1, 2 y 3: Ingeniería de Software. Programa Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software. SENA.